$A'C'$上分别取点D'、E'，使得$AD=A'D'$，$AE=A'E'$. 因为在平面α上，$AD/\!/A'D'$，$AD=A'D'$，所以$A'D'DA$是一个平行四边形，从而$AA'/\!/DD'$，且$AA'=DD'$. 同理，$AA'/\!/EE'$，且$AA'=EE'$. 这样就有$DD'/\!/EE'$，且$DD'=EE'$，即$D'E'ED$是一个平行四边形. 于是，$ED=E'D'$，从而$\triangle ADE\cong\triangle A'D'E'$，即得$\angle BAC=\angle B'A'C'$.

由上述定理，我们容易得出下面两个推论.

推论 1 如果一个角的两边和另一个角的两边分别平行，那么这两个角相等或者互补.

推论 2 如果两条相交直线和另两条相交直线分别平行，那么这两组直线所成的锐角(或直角)相等.

例 2 如图 10-2-5，ABC是一张三角形的纸片，D是边AC上的一点. 我们将此三角形纸片沿BD折成一个空间四边形$ABCD$. 在这个空间四边形$ABCD$中，E、F、G、H分别为边AB、BC、CD、DA的中点.

求证：$EFGH$是平行四边形.

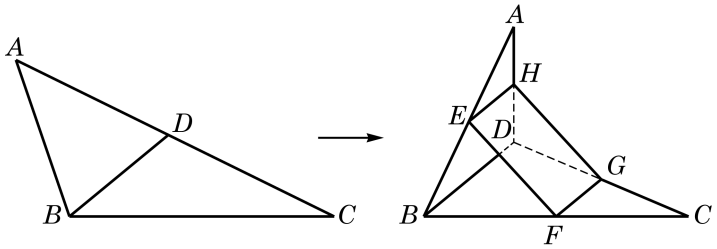


图 10-2-5

证明 因为EH是$\triangle ABD$的一条中位线，所以$EH/\!/BD$，且$EH=\frac{1}{2}BD$. 同理，FG是$\triangle CBD$的一条中位线，有$FG/\!/BD$，且$FG=\frac{1}{2}BD$. 由公理 4，知$EH/\!/FG$，且$EH=FG$，从而$EFGH$是平行四边形.

由空间不共面四点首尾相接所成的四边形叫做空间四边形.

(1) 将空间四边形$ABCD$还原到原来的位置，那么所得到的四边形$EFGH$还是平行四边形吗？

(2) 若E、F、G、H不是所在边的中点，$EFGH$是否仍可能是平行四边形？

练习 10.2(1)

1. 如图，在长方体$ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$中，直线A_1C与BD_1相交吗？为什么？